

Parallels-Utils

あらゆるマシンで**Parallels VM**イメージを圧縮、公開、再利用

概要

Parallels-Utilsは、Parallels (macOS) 仮想マシンイメージを管理するためのServer Factoryツールキットです。開発やテストに使用されるイメージ「マトリックス」の圧縮と同期、リモートエンドポイントへの公開、複数のワークステーションやサーバーでの取得・実行をサポートします。単体でもServer Factoryの一部としても利用可能です。

簡単な説明

macOS上のParallels VMイメージのライフサイクルを管理するShell／Pythonツールキット。Parallelsイメージの圧縮・同期、リモートエンドポイントへの公開、複数のコンピュータでの取得・実行を、シンプルな設定ファイルで制御します。Server Factoryの一部としても、単体でも利用可能です。

詳細な説明

Parallels-Utilsは、macOSベースの開発における実践的なDevOps課題を解決します。チームは開発やテスト用に異なるOSや設定を持つParallels仮想マシンの「マトリックス」を構築しますが、それらのイメージを圧縮し、公開し、複数のマシンで一貫して取得・実行する必要があります。このツールキットは、まさにそのライフサイクルを提供します。同期機能はParallelsイメージを圧縮し、常に最新の状態に保ちます。公開機能はイメージをリモートエンドポイントにアップロードし、取得機能により、どのワークステーションやサーバーでも公開されたイメージを取得してVMとして実行できます。

設定は意図的にシンプルでファイル駆動型です。image_location.settingsはファイルシステム上のイメージの保存場所を、image_provider.settingsは公開イメージのベースとなるURLを、image_sync.shはアップロードスクリプトを定義します。サンプルはExamplesディレクトリに同梱されています。

す。オペレーターはpublish_images.shでイメージを公開し、run.shでVMを起動します。必要な環境は、対応するmacOSバージョンのParallelsとPython 3です。

ツールキットは二つの用途に対応する設計です。Server Factoryプロジェクトの一部としても、完全に独立して動作させることもでき、組織の疎結合哲学を反映しています。さらに、短いビデオチュートリアルリンクも提供されています。Server-Factoryファミリーの一員として、Qemu-Utills (Linux/QEMU向けの同等ツール) を補完し、macOS/Parallelsとクロスプラットフォーム/QEMUの両方のバックエンドでVMイメージ管理を実現します。

開発の背景

チーム内で一貫したVM開発・テスト環境を共有するのは面倒です。イメージは容量が大きく、すべてのマシンで同じマトリックスを用意する必要があります。Parallels-Utillsは、圧縮、公開、取得を自動化し、標準的なParallels VMのセットをどこでも再現可能にします。

革新的な理由

重く扱いにくいParallelsイメージを、公開・同期可能なアーティファクトセットに変え、どのマシンでも取得して実行できるようにします。これにより、標準的な開発・テスト環境は、各エンジニアが手作業で再構築するものから、単に取得するだけのものへと変わります。設定ファイルによる簡単な設定と、Server Factoryへの依存性ゼロを実現し、組織の疎結合哲学を貫いています。単体でも有用であり、より大きなツールチェーンの中でも良き市民として機能します。

コンテンツ

革新的なポイント

- Parallelsのイメージ「マトリックス」を圧縮し、開発・テスト環境向けに同期。
- イメージの公開・取得ワークフローにより、複数のコンピュータ間で再利用可能。
- 設定ファイル駆動の構成（ロケーション／プロバイダー／同期）と付属のサンプル。
- 単体利用とServer Factoryコンポーネントとしての二重利用が可能。

課題と解決策

- 大容量イメージの配布：圧縮とリモートエンドポイントへの公開・取得ワークフローで解決。

- マシン間での再現性: プロバイダー／ロケーション設定により、すべてのホストが同一のイメージセットを解決。
- 使いやすさ: シンプルなpublish_images.sh／run.shスクリプトと設定ファイルのサンプルで解決。

技術スタック（選定理由と使用方法）

- **Shell** — 公開／実行／同期スクリプト（主言語、約5.3KB）。
- **Python 3** — サポートツール（必須依存関係、約3KB）。
- **Parallels (macOS)** — 管理対象の仮想化バックエンド。
- 設定ファイル（.settings） — ロケーション／プロバイダー／同期のための宣言型設定。

注: GitHubはServer-Factory組織内のフォークとしてマークされています。macOS専用のニッチなプロジェクトであり、AIとは無関係です。